

华师一校内测试题

2022 年 10 月 24 日

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一、题目概况

中文题目名称	鲜花排列	又见迷宫	埃及的数学	猛烈的病症
英文题目名称	flower	maze	math	disease
可执行文件名	flower	maze	math	disease
输入文件名	flower.in	maze.in	math.in	disease.in
输出文件名	flower.out	maze.out	math.out	disease.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
测试点数目	10	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10	10
附加样例文件	有	无	有	无
题目类型	传统	传统	传统	传统

二、提交源代码文件名

对于pascal语言	flower.pas	maze.pas	math.pas	disease.pas
对于C语言	flower.c	maze.c	math.c	disease.c
对于C++语言	flower.cpp	maze.cpp	math.cpp	disease.cpp

三、编译命令 (不包含任何优化开关)

对于 pascal 语言	fpc flower.pas	fpc maze.pas	fpc math.pas	fpc disease.pas
对于 C 语言	gcc -o flower flower.c -lm	gcc -o maze maze.c -lm	gcc -o math math.c -lm	gcc -o disease disease.c -lm
对于C++语言	g++ -o flower flower.cpp -lm	g++ -o maze maze.cpp -lm	g++ -o math math.cpp -lm	g++ -o disease disease.cpp -lm

四、允许内存限制

内存上限	128M	128M	128M	128M
------	------	------	------	------

五、注意事项

- 1、每位选手提交一个以自己姓名命名的文件夹，其中只包含4个子文件夹，名称分别为：flower、maze、math、disease，每个题目只需要上交1个相应的源程序到对应的子文件夹中。多交1个文件夹或文件扣10分，直至考试成绩到0分为止。文件(夹)名称错误不得分。
- 2、文件夹名、文件名(程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。
- 3、C/C++中函数main()的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须是0。
- 4、统一评测时采用的机器配置为:??
- 5、最终测试时，所有编译命令均不打开任何优化开关。

试题背景：

信息组的一位大牛穿越到了古埃及，但他仍然不放弃自己的理想，立志，在古代埃及继续自己编程的事业。这位大牛就是攻无不克，战无不胜的 XX (XXX) 了!!!!!! 但是没有电脑怎么办呢？没有 C++ 怎么办呢？一切自在心中……于是，XX (XXX) 踏上了寻找编译器的路……

题一：鲜花排列

题目背景：

终于，他在埃及的某位数学家那里了解到了一些线索。但这个数学家正在追求某位美女，所以他想要献花。为了体现心意，花的排列应当有意思一些。但作为一名数学家(人)，他的计算能力实在是有限。所以，只好拜托我们的 XX(XXX) 了。

要求：

有 N ($N \leq 40$) 对鲜花，每对鲜花编号为 I ，第 I 对献花之间必须隔 I 支鲜花。

输入：

第一行：一个整数 N

下接 N 行，第 $I+1$ 行为第 I 对鲜花的名称（字符串 $\text{len} \leq 10$ ），编号为 I

输出：

$2*N$ 行，为鲜花排列（保证数据有答案，请放心编程）

样例：

Flower.in:

3

Rose

Carnation

Tulipa

Flower.out

Tulipa

Rose

Carnation

Rose

Tulipa

Carnation

题二：又见迷宫

题目背景：

XX (XXX) 依据数学家的线索，他来到了金字塔下。发现从这一段路开始，怎么走都好像没有靠近金字塔。终于，他顿悟了——这是一个迷宫啊。于是，作为一个出色的 OIER，他想找出走到目的地的最短路。但这还不够，所以他要找出最短路径的总数。

要求：

有一个 $N \times M$ ($1 \leq N, M \leq 12$) 的 01 矩阵，0 代表通路，1 代表墙壁。对于每一个点，都有上、下、左、右 4 个方向可以走。不可通过墙壁，不可走出迷宫范围。从入口 (1,1) 开始，要求求出到达目的地 (X,Y) 的最短路径数。

输入：

第一行：4 个整数 $N \ M \ X \ Y$

下接 N 行，每行 M 个数，只为 0 或 1

输出：

一个整数，路径总数

样例：

Maze.in:

2 2 2 2

0 0

0 0

Maze.out

2

题三：埃及的数学

题目背景：

到达了金字塔，大牛 XX (XXX) 发现了一些诡异的数字。突然之间他想把这些数字全都变成单位分数相加之和。那么什么是单位分数呢？实际上很容易理解 $1/x$ 就是一个单位分数，即分子为 1 的分数。

要求：

给定一个分数 A/B ，要将其转换为单位分数之和。要求单位分数数量最少，且每个分数都不同。

输入：

两个整数 A, B ($0 \leq A < B \leq 1000$)

输出：

第一行：一个整数，单位分数数量

第二行：所有单位分数分母

样例：

Math.in

2 3

Math.out

2

2 6

题四：猛烈的病症

题目背景

大牛 XX (XXX) 终于得到梦寐以求的编译器，但是要想使用它还需要经过考验，考验就是打败瘟疫、拯救人类。研究表明，这种传染病的传播具有两种很特殊的性质；第一是它的传播途径是树型的，一个人 X 只可能被某个特定的人 Y 感染，只要 Y 不得病，或者是 XY 之间的传播途径被切断，则 X 就不会得病。第二是，这种疾病的传播有周期性，在一个疾病传播周期之内，传染病将只会感染一代患者，而不会再传播给下一代。 这些性质大大减轻了疾病防控的压力，并且他们已经得到了部分易感人群的潜在传播途径图（一棵树）。由于疾控中心人手不够，以致他们在一个疾病传播周期内，只能设法切断一条传播途径，而没有被控制的传播途径就会引起更多的易感人群被感染（也就是与当前已经被感染的人有传播途径相连，且连接途径没有被切断的人群）。当不可能有健康人被感染时，疾病就中止传播。

要求：

所以，蓬莱国疾控中心要制定出一个切断传播途径的顺序，以使尽量少的人被感染。你的程序要针对给定的树，找出合适的切断顺序。并求出最少会有多少人感染。

输入：

第一行：两个整数 N ($1 \leq n \leq 300$) 和 P。表示有 N 个人。

接下来 P 行，每一行有两个整数 I 和 J，表示节点 I 和 J 间有边相连（意即，第 i 人和第 j 人之间有传播途径相连）。其中节点 1 是已经被感染的患者。

输出：

一行，输出总共被感染的人数。

样例：

Disease.in

3 2

1 2

2 3

Disease.out

1